КУРСОВОЙ ПРОЕКТ · ИТОГОВАЯ ЗАЩИТА

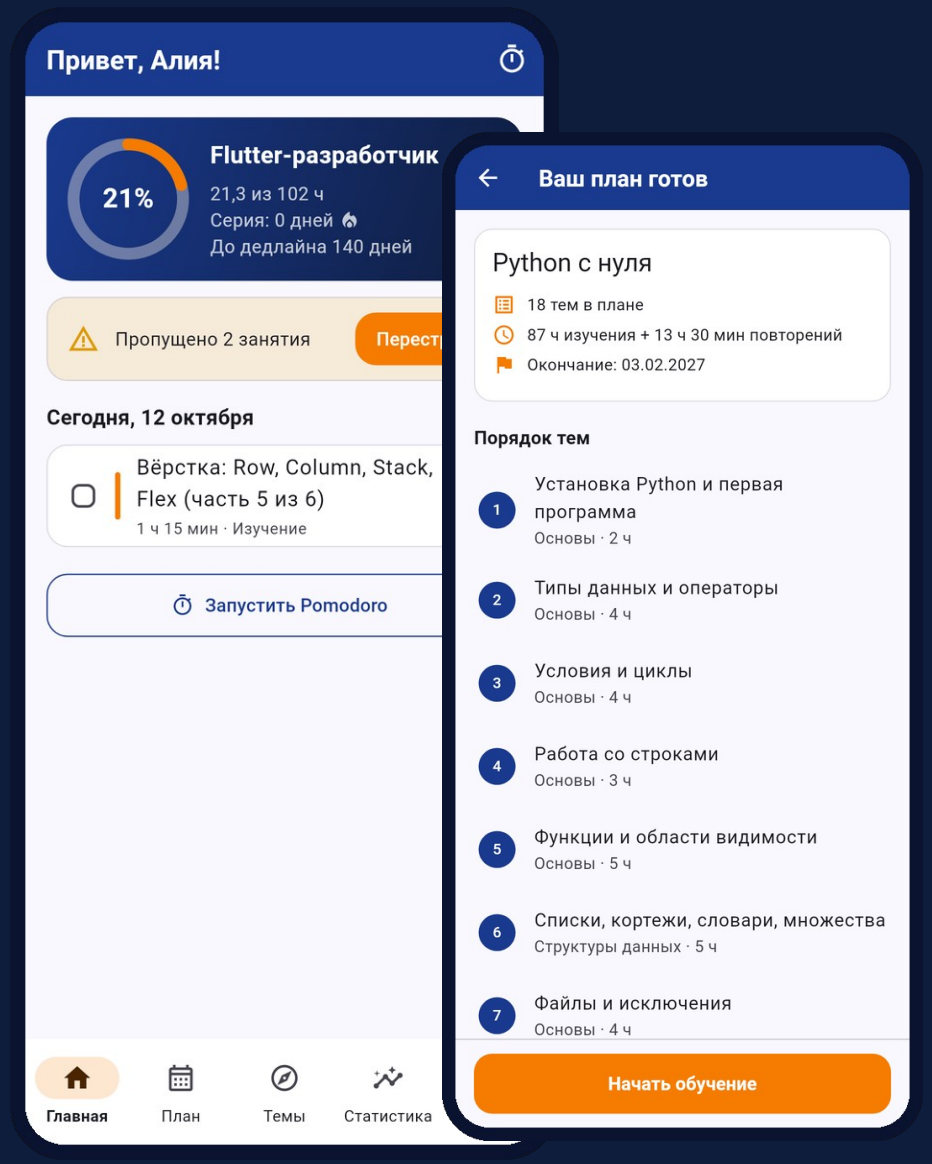
Маршрут

Приложение для автоматического формирования персонального плана обучения

ПМ07. Разработка мобильных приложений · Flutter и Dart

Выполнил: **Баринов Николай Владимирович, группа ПО2410**

Руководитель: **Синтиков Еркебулан Канатович**



Проблема: учиться самому трудно без плана

1

Неясен порядок тем

Темы зависят друг от друга: виджеты Flutter не понять без основ Dart.

2

Не учтены знания и время

Курсы дают один план для всех и свой темп, а не ваш.

3

План ломается при отставании

Пропустил пару дней, и расписание теряет смысл. Человек бросает учёбу.

ЦЕЛЬ

Приложение само строит план по дням с учётом знаний, времени и дедлайна и перестраивает его при отставании

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- Студенты колледжей и вузов
- Самоучки: программирование, языки
- Те, кто меняет профессию

Направление → Тест → Часы и дедлайн → План по дням

Аналоги не строят персональный маршрут

Возможность	roadmap.sh	Duolingo	Stepik / Coursera	Notion / Todoist	Маршрут
Порядок тем по зависимостям	статичная схема	внутри курса	внутри курса	нет	**автоматически**
Учёт имеющихся знаний	нет	тест уровня	нет	нет	**диагностический тест**
План по дням под своё время	нет	ежедневная цель	дедлайны курса	вручную	**да**
Перестройка при отставании	нет	нет	нет	вручную	**одной кнопкой**
Работа без интернета	нет	нет	нет	частично	**да, всё локально**

Вывод: аналоги дают материалы или задачник, но не план под конкретного человека с перестройкой при отставании.

Сравнение составлено по публичным описаниям сервисов

Архитектура: три слоя Clean Architecture

Presentation

Экраны Material 3, провайдеры Riverpod, go_router с redirect

↓ вызывает

Domain · чистый Dart

Алгоритм плана, сущности, интерфейсы репозиториев. Не зависит от Flutter

↑ реализует интерфейсы

Data

drift (SQLite), JSON-каталог тем, настройки, уведомления

Состояние: **Riverpod** вместо BLoC, Provider

Меньше шаблонного кода, чем BLoC; не зависит от BuildContext; зависимости подменяются в тестах

Хранение: **drift (SQLite)** вместо Hive, Firebase

Данные связаны: пользователь → планы → занятия. Нужны SQL-запросы и транзакции. Firebase требует облака

Навигация: **go_router** вместо Navigator 1.0

Декларативные маршруты, redirect закрывает экраны без входа

Пароли: **PBKDF2 локально** вместо Firebase Auth

Вход работает офлайн, пароль хранится только как хэш с солью

Алгоритм: план из графа тем за пять шагов

1

Граф тем

Тема — вершина, ребро A → B: A нужно знать до B

2

Исключить известное

Верный ответ в тесте: тема и её предшественники изучены

3

Алгоритм Кана

Топологическая сортировка, при равенстве — по сложности. Цикл обнаруживается

4

Раскладка по дням

Лимит в день = часы в неделю / учебные дни, части от 30 минут

5

Срок и повторения

Повторения через 1, 3, 7 дней. Не успеваем — подбираем часы

75

тем в 4 направлениях

113

зависимостей между темами

1 · 3 · 7

дней до повторений

32

юнит-теста алгоритма

Пример: три темы, 7 часов в неделю, дедлайн 14.10

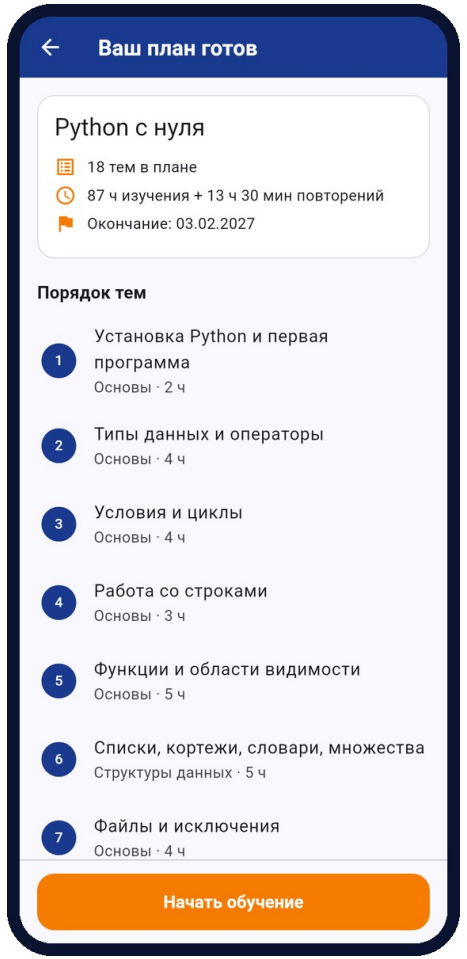
Дата	Занятие	Мин
12.10	Основы Dart	60
13.10	Повторение: Основы Dart	15
13.10	Виджеты, часть 1 из 2	45
14.10	Виджеты, часть 2 из 2	15
14.10	Состояние, часть 1 из 2	45
15.10	Повторение: Основы Dart	15
15.10	Повторение: Виджеты	15
15.10	**Состояние, часть 2 из 2**	**15**

Дневной лимит: 7 · 60 / 7 = 60 минут. Повторения занимают часть лимита.

ИТОГ

Изучение заканчивается 15.10, на день позже дедлайна.

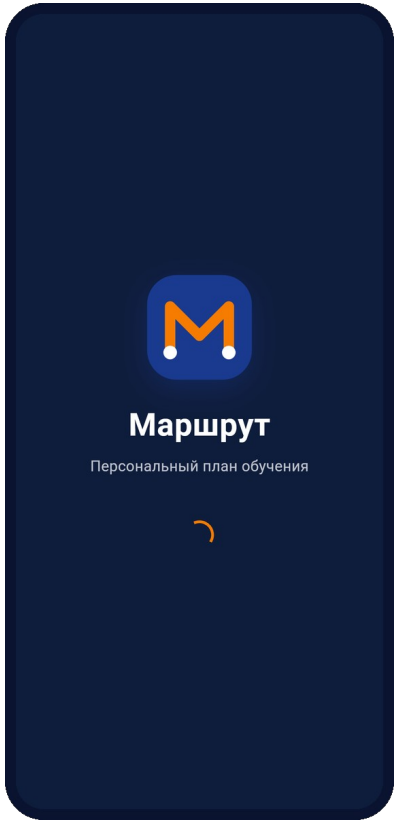
Приложение предупреждает и предлагает 8 ч в неделю: лимит 75 минут, последняя тема 14.10.



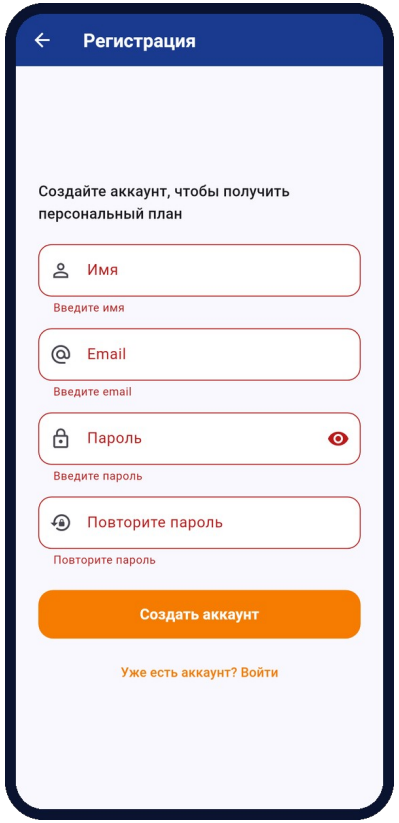
Предпросмотр плана

Сценарий 1 семестра работает без ошибок

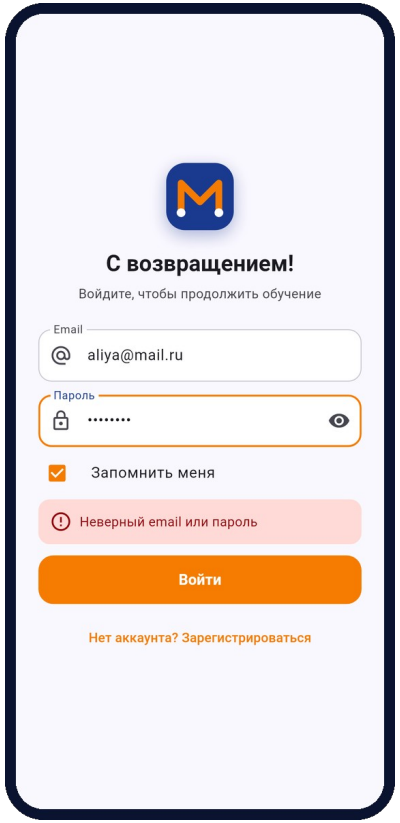
Splash → Регистрация → Вход → Главная → Навигация → Профиль → Основной раздел → Выход



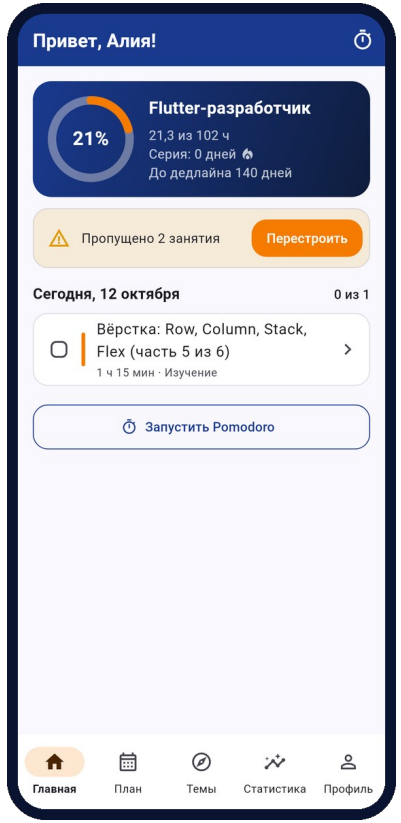
Заставка, автовход



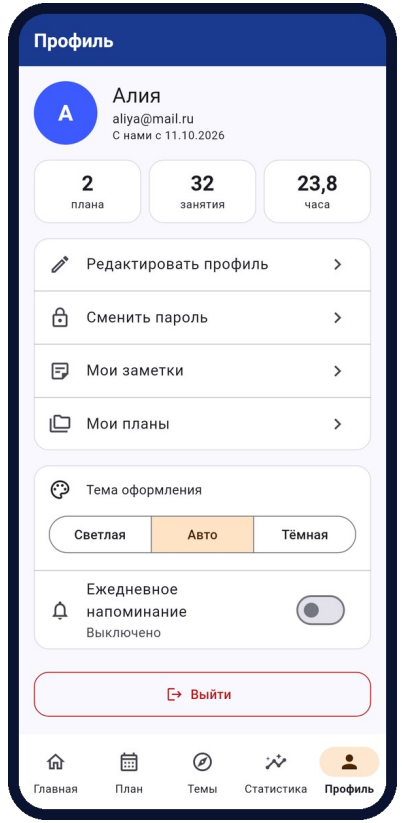
Ошибки под полями



Неверный пароль

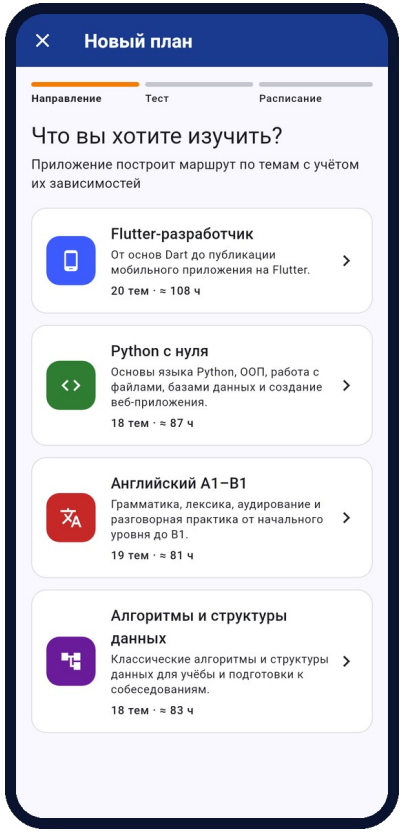


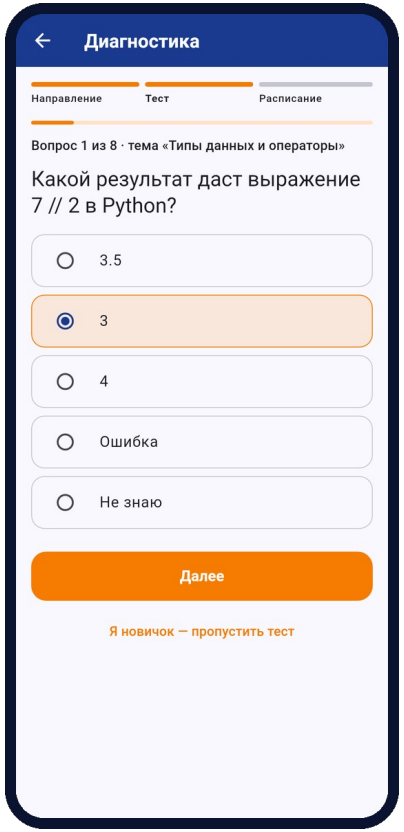
Прогресс и задачи

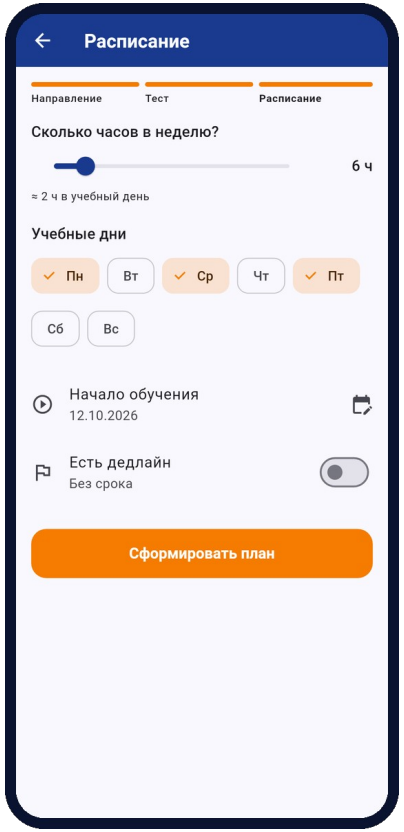


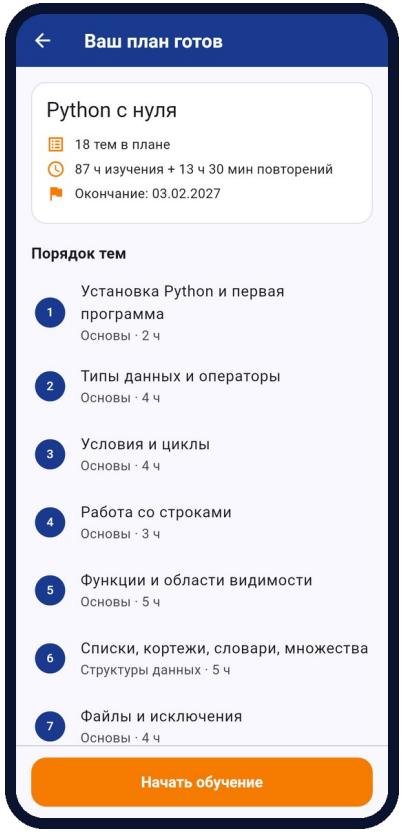
Профиль и «Выйти»

Основной раздел: план за четыре шага









1 **Направление**

2 **Диагностический тест**

3 **Часы, дни, дедлайн**

4 **Готовый план**

4 направления
Flutter, Python, английский A1–B1, алгоритмы

32 вопроса теста
исключают уже знакомые темы

Предпросмотр
порядок тем, часы и дата окончания до старта

Анализ версии 1 семестра: 8 недостатков исправлены

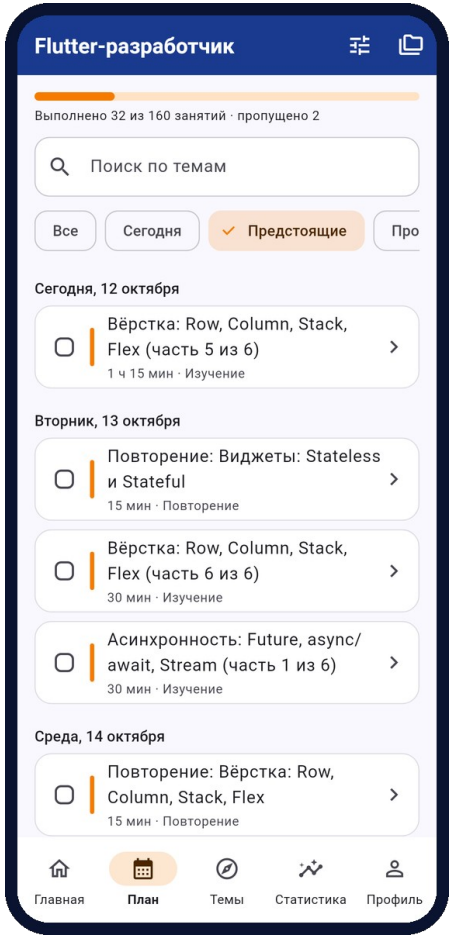
Недостаток	Приоритет	Что сделано
Пароль — однократный SHA-256	**Высокий**	PBKDF2-HMAC-SHA256, 100 000 итераций
Нет удаления аккаунта	**Средний**	Удаление с паролем и каскадом данных
Не настроены уведомления Android	**Высокий**	Приёмники, RECEIVE_BOOT_COMPLETED
Цветной значок уведомления	**Низкий**	Белый векторный значок
Иконка Flutter и имя «marshrut»	**Средний**	Своя иконка и название «Маршрут»
Нет релизного APK	**Высокий**	APK и Windows собираются автоматически
Тесты только вручную	**Средний**	GitHub Actions на каждое изменение
Сценарии 2 семестра без тестов	**Средний**	Виджет-тесты CRUD, найдена ошибка № 12

Как искали: сверка с критериями, документацией пакетов и рекомендациями OWASP, ручная проверка, новые тесты сценариев

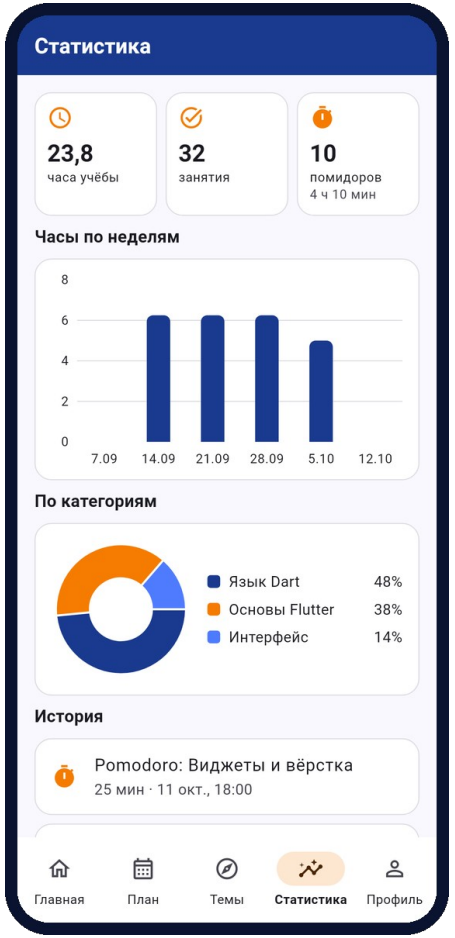
Полный функционал и дополнительные возможности

Основные сценарии связаны между собой: отметка занятия меняет прогресс, статистику и план

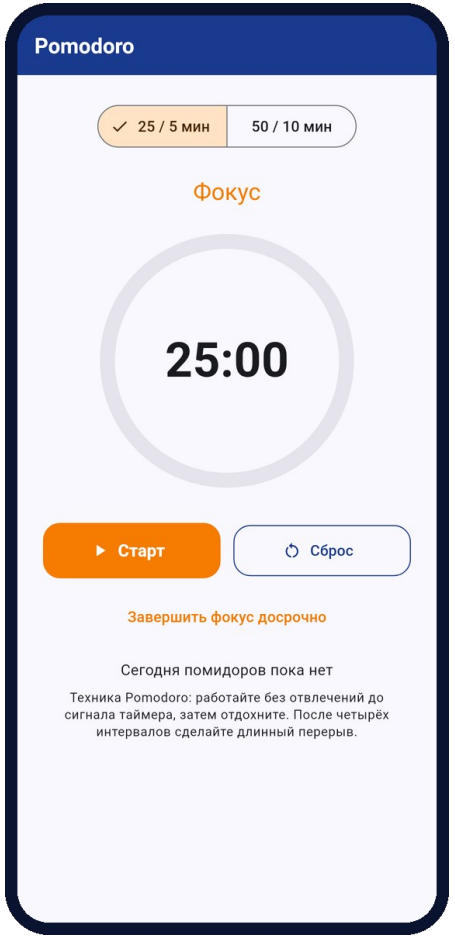
- **Перепланирование**
- **Pomodoro**
- **Несколько планов**
- **Свои темы**
- **Заметки**
- Поиск
- Фильтры
- Избранное
- Категории
- Уведомления
- История
- Графики
- Тёмная тема
- Windows



План по дням

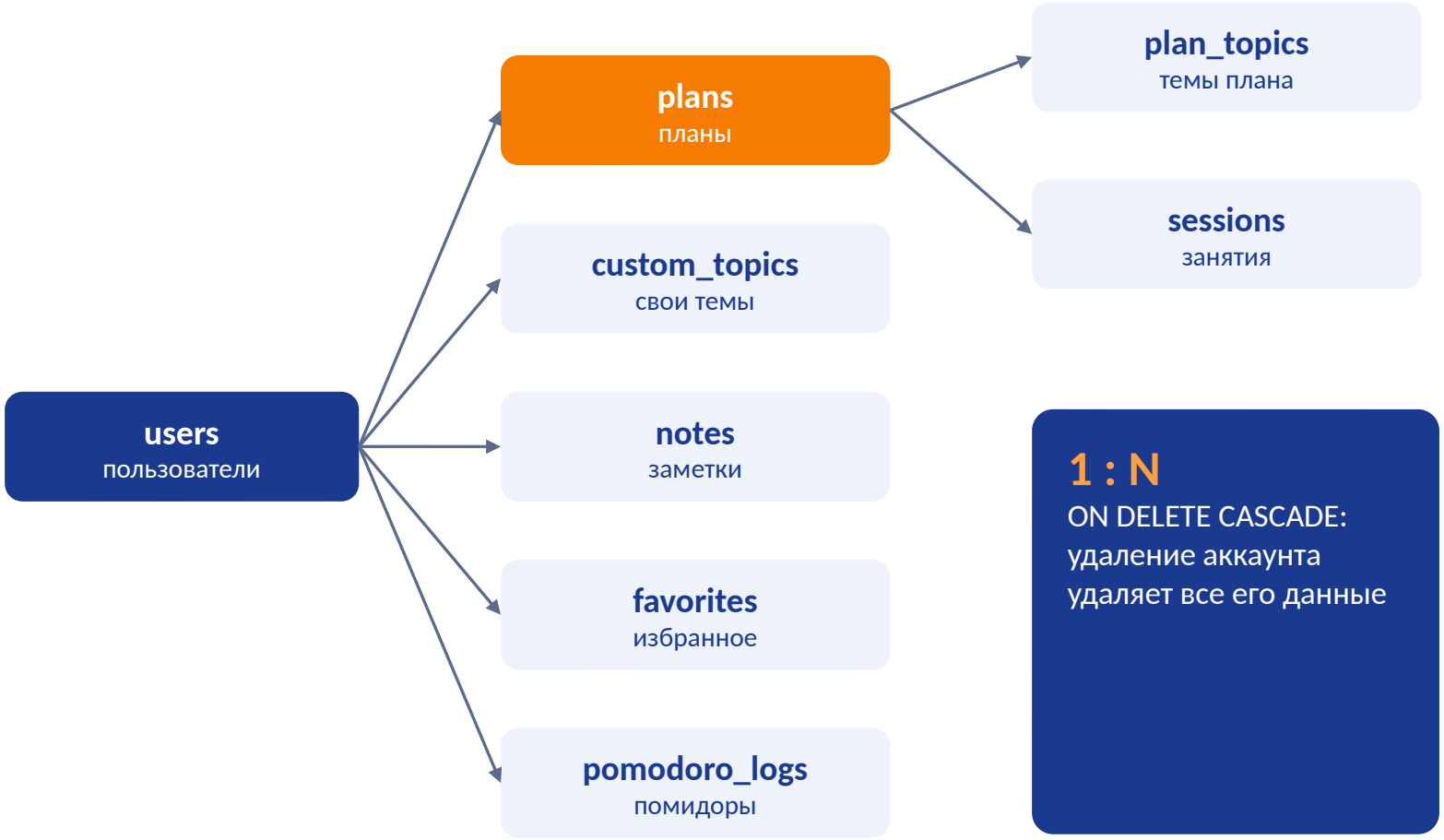


Статистика



Pomodoro

Данные: 8 связанных таблиц SQLite

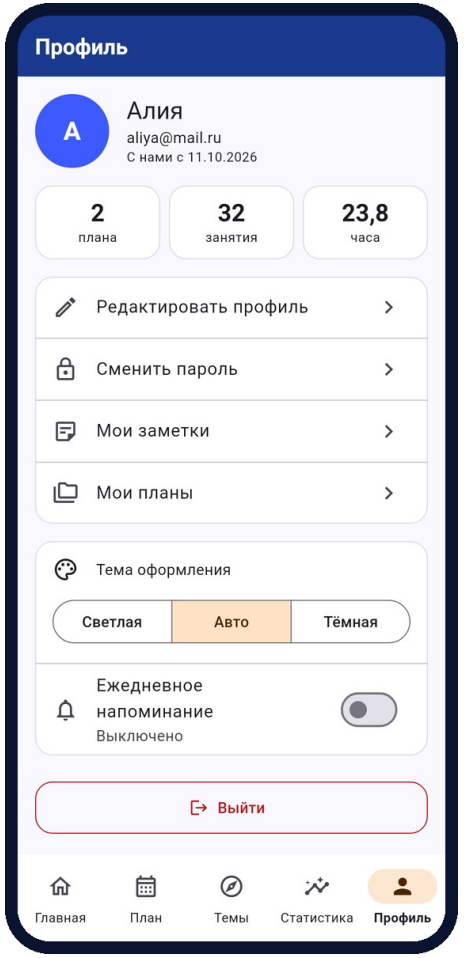


CRUD ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС

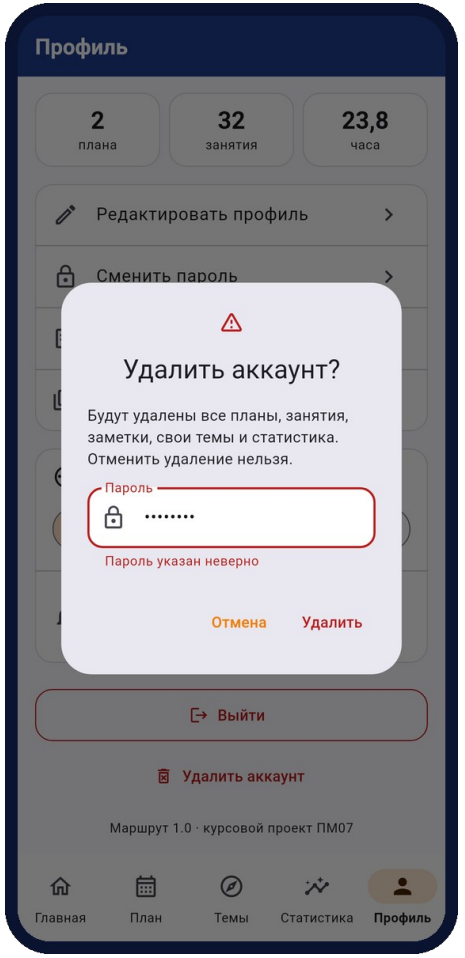
- Планы: создать, переименовать, сделать активным, удалить
- Свои темы и заметки: создать, найти, изменить, удалить
- Профиль: изменить, аккаунт: удалить
- Ошибки: понятные сообщения, пустые состояния

Каталог тем — JSON в assets: новое направление без изменения кода

Профиль и безопасность



Профиль



Удаление аккаунта

Профиль

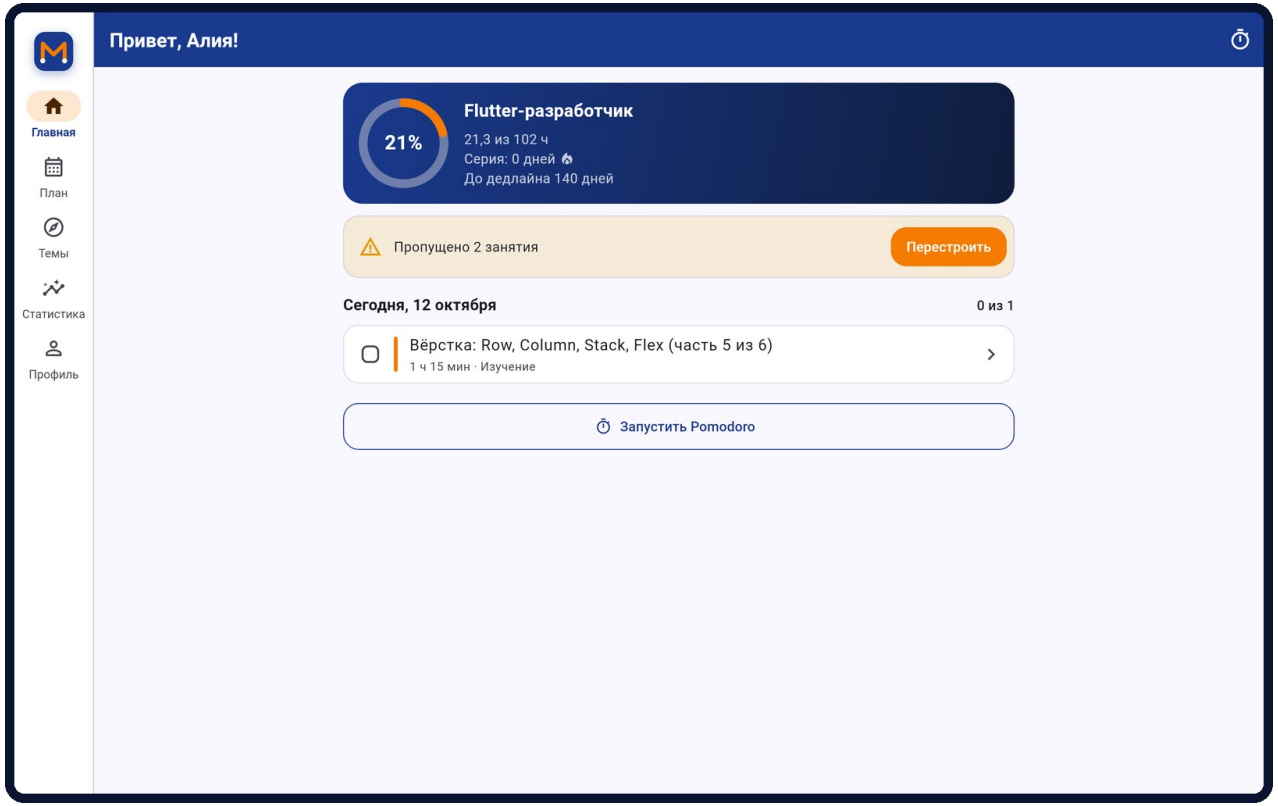
- Редактирование имени, email и цвета аватара
- Смена пароля с проверкой текущего
- Тема оформления и ежедневное напоминание
- Удаление аккаунта с подтверждением паролем

100 000

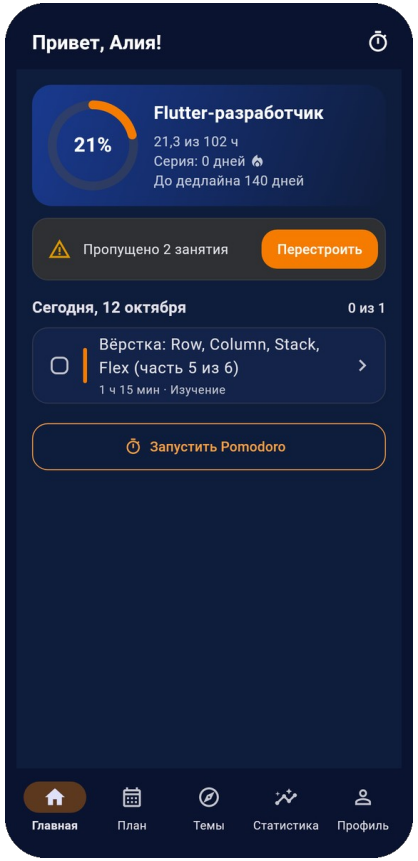
итераций PBKDF2-HMAC-SHA256

Соль 16 байт. Старые хэши SHA-256 пересчитываются при входе. Расчёт в фоновом изоляте не тормозит интерфейс.

UI/UX: одна система на телефоне и компьютере



- Material 3, тёмно-синий и оранжевый
- Боковая панель вместо нижней от 840 px
- Пустые состояния и подтверждение необратимых действий



Тёмная тема



Графики

Тестирование: 97 автотестов и 24 исправленные ошибки

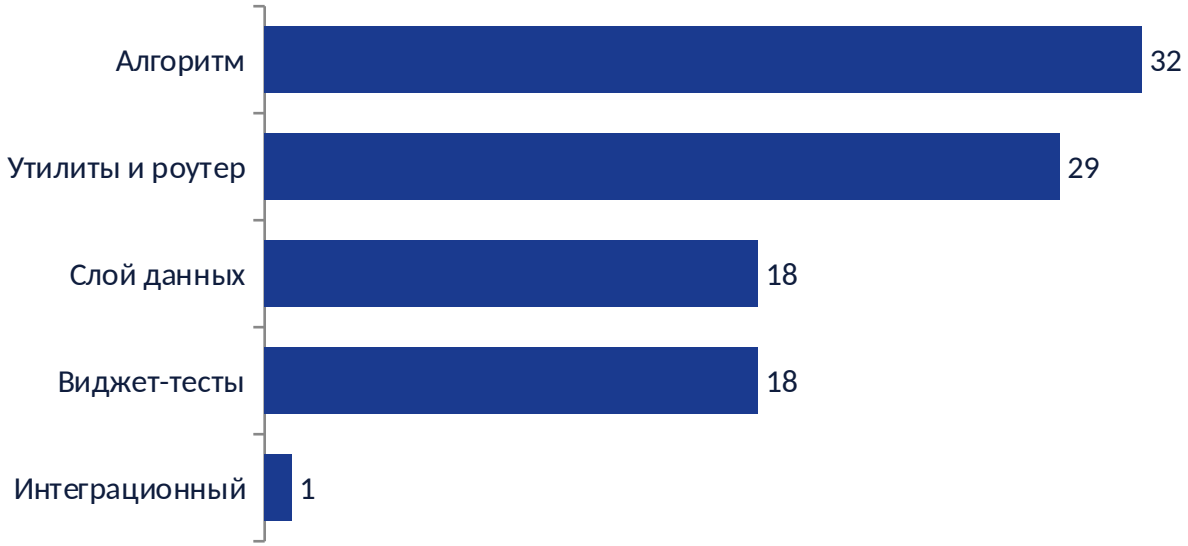
97
модульных и виджет-тестов

36
тест-кейсов

280
снимков экранов проверено

24
ошибки найдены и исправлены

Состав автотестов



GITHUB ACTIONS НА КАЖДОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

1. Форматирование и flutter analyze
2. Все модульные и виджет-тесты
3. Интеграционный тест в Linux
4. Сборка APK и версии для Windows

Курсовая работа и релизная сборка

Введение

актуальность, цель, 8 задач

Глава 1

предметная область, аналоги, выбор технологий

Глава 2

архитектура, ER-диаграмма, алгоритм, экраны, тесты

Заключение

результаты по каждой задаче

Литература

43 источника по ГОСТ

Приложения А–И

код ключевых модулей

80 страниц · Times New Roman 14, интервал 1,5 · DOCX и PDF

Релиз

```
flutter build apk --release
```

- APK для Android и архив для Windows собирает GitHub Actions
- Своя иконка и название «Маршрут»
- Запуск без ключей и облака

Итоги

1. Приложение строит персональный план по графу тем, тесту, времени и дедлайну
2. Clean Architecture: алгоритм на чистом Dart, Riverpod, drift, go_router
3. Полный сценарий, CRUD, перепланирование, Pomodoro, статистика, уведомления
4. 97 тестов, интеграционный тест, CI и релизный APK

Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы

